



Balança Elétrica

Objetivo do Projeto

Construir uma divertida Balança Elétrica capaz de se movimentar sozinha utilizando um pequeno motor e um sistema simples de rotação. Este projeto ensina conceitos importantes de robótica, movimento mecânico, energia elétrica e transformação de movimento.

Além de muito divertida, a mini balança simula o funcionamento de brinquedos motorizados reais.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Balança Elétrica
 - **Categoria:** Robótica / Maker / Engenharia
 - **Nível de dificuldade:** Médio
 - **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
 - **Tempo médio de montagem:** 1 a 2 horas
-

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
 - Movimento mecânico
 - Rotação
 - Conversão de movimento
 - Estruturas de sustentação
 - Engenharia simples
 - Coordenação motora
 - Criatividade
-

Como a Balança Funciona?

Um pequeno motor gira continuamente.

Esse giro movimenta uma haste conectada ao balanço.

A haste transforma o movimento circular do motor em movimento de vai e vem, fazendo o balanço se mover sozinho.

É o mesmo princípio utilizado em:

- máquinas,
 - motores automáticos,
 - brinquedos motorizados,
 - sistemas mecânicos reais.
-

Materiais Necessários

Estrutura Principal

- Papelão firme
- Palitos de sorvete
- Palitos de churrasco
ou
- hastes finas de madeira

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno
- Arame fino
ou
- clipe metálico
- Pequena engrenagem ou braço mecânico simples

Parte Elétrica

- 1 suporte para pilhas
ou
- bateria 9V
- Fios
- Interruptor liga/desliga
- Fita isolante

Ferramentas

- Cola quente
- Tesoura
- Alicates
- Régua
- Estilete

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

É a peça que cria o movimento.

Haste Mecânica

Transforma o giro do motor em balanço.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Estrutura

Segura o balanço em pé.

Bateria

Fornece energia elétrica para tudo funcionar.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Criando a Base

Pegue o papelão.

Recorte:

- um retângulo firme para servir de base.

O tamanho ideal é:

- aproximadamente 20 a 30 centímetros.

A base precisa ser:

- firme,
- reta,
- e resistente.

PASSO 2 — Construindo a Estrutura do Balanço

Pegue os palitos de sorvete.

Monte:

- dois suportes em formato de “A”.

Cole bem as extremidades.

Agora fixe os dois suportes na base de papelão.

Depois coloque:

- um palito horizontal no topo.

Essa será a barra principal do balanço.

PASSO 3 — Fazendo o Assento

Utilize:

- pequenos pedaços de papelão,
ou
- palitos de sorvete.

Prenda dois fios ou barbantes no assento.

Depois amarre no topo da estrutura.

O balanço deve:

- ficar livre,
- e conseguir se mover facilmente.

PASSO 4 — Instalando o Motor

Fixe o motor em uma das extremidades da base.

O eixo do motor deve ficar:

- apontado para o balanço.

Cole bem firme utilizando cola quente.

PASSO 5 — Criando o Sistema Mecânico

Pegue um pedaço de arame.

Dobre formando:

- uma pequena haste.

Prenda:

- uma ponta no eixo do motor,
- e a outra no balanço.

Quando o motor girar:

- a haste puxará e empurrará o balanço.

Esse sistema transforma:

- movimento circular,
em
 - movimento de vai e vem.
-

PASSO 6 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- o motor à bateria,
- utilizando fios.

Adicione o interruptor entre um dos fios.

Use fita isolante para proteger as conexões.

IMPORTANTE:

Não deixe fios soltos encostando.

PASSO 7 — Hora do Teste

Ligue o interruptor.

O motor começará a girar.

A haste movimentará o balanço automaticamente.

A mini balança deverá:

- balançar sozinha,
 - criando um movimento contínuo e divertido.
-

Se a Balança Não Funcionar Bem

Verifique:

O motor está girando?

Teste diretamente na bateria.

A haste está bem posicionada?

Ela precisa conseguir puxar e empurrar o balanço.

O balanço está leve?

Excesso de peso dificulta o movimento.

A estrutura está firme?

Se estiver mole, o movimento perde força.

Como Melhorar o Projeto

Para balançar mais suavemente:

- use barbante mais fino,
 - reduza o peso do assento.
-

Para aumentar o movimento:

- aumente a distância da haste no eixo do motor.
-

Para deixar mais bonito:

- pinte a estrutura,
 - coloque mini bonecos,
 - adicione árvores e decoração.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor cria movimento circular.

A haste converte esse movimento em movimento alternado.

Esse mecanismo é chamado:

- conversão de movimento.

Muitos equipamentos reais utilizam sistemas parecidos:

- motores,
- pistões,
- máquinas industriais,

- brinquedos automáticos.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Robótica básica
 - Engenharia
 - Mecânica
 - Energia elétrica
 - Conversão de movimento
 - Estruturas
-

Cuidados de Segurança

- Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Tome cuidado com cola quente.
 - Não deixe fios desencapados.
 - Evite aproximar dedos do eixo girando.
-

Ideias Extras

Parque de Diversões

Crie outros brinquedos motorizados.

Balanço Duplo

Faça dois balanços ligados ao mesmo motor.

Mini Playground

Adicione escorregador e gangorra.

Versão Iluminada

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Adicione LEDs coloridos.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá uma divertida Balança Elétrica capaz de se movimentar automaticamente utilizando motor e sistema mecânico simples.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.